

MoonBit TOML Workbench | 八月黑客松重新申报书

项目仓库: github.com/yufenfei111/toml-mbt 许可证: [Apache-2.0](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) 主要语言: MoonBit

一、驳回整改与项目定位

初次申报以“TOML 解析库”为中心，与持续维护的 [moonbit-community/toml-parser](https://github.com/moonbit-community/toml-parser) 重叠，且没有说明关系。本仓库不是该项目的 fork，也不申报替代它：上游聚焦 TOML 1.1 语义解析、序列化及 check/format/tojson；本项目把原解析器保留为兼容/实验层，重新定位为保留原文格式的 TOML 检查与安全编辑 Workbench。证据比较见 [docs/comparison.md](https://docs.comparison.md)。

官方规则允许已有基础继续维护，但要求区分新增贡献；八月黑客松不接受重复、拆分或简单修改项目（[官方赛事项](#)）。8 月 14 日已有基础是 parse/serialize/Value 与单元测试；8 月 18-20 日新增的是下表 Workbench 全链路，旧基础不重复计入新增成果。

二、用户问题、已完成功能与创新

运维脚本、依赖升级器和 IDE 经常只需改一个 TOML 值；整份重新序列化会重排空格、注释和换行。现在用户可执行 check → get → set/remove 预览 → --write，只在验证通过后修改确定范围。

byte-exact 语句、UTF-8 span、键路径/表上下文	syntax/scan + path + tests
稳定错误码、人类诊断和 JSON 诊断	diagnostics + tests
范围校验、最小 set/remove 补丁、候选全文重解析	edit/operations + tests
纯 check/get/set/remove 命令层	workbench/run + tests
默认预览；显式 --write 才同步、回读、重解析并替换	native CLI + 11 tests
固定官方 decoder、双平台 launcher、CI 非回归门禁	decoder + CI

技术差异不在“再写一个 parser”，而在 源文本范围 → 稳定诊断 → 验证后的局部补丁 → 显式安全落盘；歧义路径、数组表写入、隐式父表和无效候选会被拒绝。

三、可复现证据与边界

2026-08-20, Moon 0.1.20260807 / moonc v0.10.7+bc794d341: moon check --deny-warn 通过；项目测试 420/420；原生 CLI 11/11；native build 通过。官方 toml-test v2.2.0 以 Windows launcher、-timeout 10s -parallel 1 连续两次得到 valid 181/205、invalid 421/474，仍有差距并返回 exit 1。复现命令见 [README](#)；项目测试与官方用例不混计。

已知限制：仅支持 TOML 1.0；语义兼容层仍有 24 个 valid、53 个 invalid 官方差距，其中三个无效日期时间样例会使 native decoder 异常终止；不安全编辑会拒绝。原子替换假设可信、稳定、非符号链接路径且无并发写入；Unix 权限可能收窄为 0600，不保留 owner/xattr/Windows ACL。旧 [0.1.0](#) 已发布；Workbench 0.2.0 尚未发布，赛事验收前发布并回填链接是必做事项。

四、评审三分钟复现与后续计划

1 按 README 创建样例，运行 check/get/set 预览	2 加 --write，仅值变化且空格/注释保留	3 运行 moon test 与原生 CLI 测试
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

完整步骤：[README 三分钟演示](#)。后续（未完成）：截止 2026-08-24 24:00 前优先修复 decoder 异常终止、补充 Linux 证据、发布 Workbench 0.2.0；之后再处理其余 TOML 1.0 差距、元数据保留、并发修改检测和 patch/diff 输出。本材料提升初审可核验性，但不承诺审核结果。